IT 담당자 매뉴얼 · 계정·로그인

MFA 인증 오류 처리 매뉴얼

IT-ACC-003-M | 서비스데스크 | 2026.03.01 | Ver 1.2

본 문서는 교육 프로젝트용 가상 문서입니다. 실제 회사의 공식 정책·절차가 아닙니다.

IT 담당자 한정 · 본인 확인 절차와 관리 콘솔 기능이 있어 사용자에게 문서 자체를 전달하지 않습니다.

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

문서 정보

문서 번호	IT-ACC-003-M	**관리 부서**	서비스데스크
버전	v1.2	**시행일**	2026-03-01
분류	ACC 계정·로그인	**작성자**	서비스데스크
대상 사용자 가이드	IT-ACC-003	**승인자**	서비스데스크 팀장
보안 등급	IT 담당자 한정	**포함 시나리오**	ACC-03
열람 대상	서비스데스크	**관련 FAQ**	FAQ-003

※ 이 문서는 IT운영·보안 조직 내부 문서입니다. 사용자에게 문서 자체를 전달하지 않습니다.

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

Contents

1. 개요----------4p

2. 접수·분류 기준----------6p

3. 증상별 처리 절차----------11p

4. 대형 장애 대응----------27p

5. 처리 기록 기준----------29p

부록----------31p

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

01

개요

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

개요

■ 목적

IT-ACC-003으로 들어오는 MFA 문의(등록, 알림 미수신, OTP 불일치, 인증 앱 반복, 휴대폰 교체)를 셀프 안내로 끝낼지, 본인 확인 후 MFA를 초기화할지 판단한다. 요청하지 않은 알림·분실은 정보보안팀 절차로 넘긴다.

■ 담당 범위

구분	내용
1차 처리	서비스데스크(L1): 알림 권한·시간 설정·셀프 기기 변경 안내, 본인 확인 L2 후 MFA 초기화·재등록 링크 발송
2차 이관	정보보안팀: 요청하지 않은 알림·실수 승인(IT-SEC-003-M 3.2), 휴대폰 분실(IT-SEC-003-M 3.6) / 시스템인프라팀: 여러 명 동시 인증 실패
배정 기준	계정·로그인 1차 담당 (이도윤, 공서현, 윤재현). 우회 코드는 서비스데스크 팀장(이건우) 승인
관련 시스템	계정 관리 콘솔 (가상) [MFA 기기 관리], 인사 시스템, 상담 기록 시스템 (가상)

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

02

접수·분류 기준

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

접수·분류 기준

사용자 가이드의 블록별 기본값이다. 긴급도 기준은 IT 서비스 운영 기준(IT-STD-001)을 따른다.

번호	문의 유형	증상·요청	기본 긴급도	1차 처리	처리 방식	이관 대상
3.1	ACC-03	인증 앱 처음 등록하기	P3	서비스데스크	즉시 처리	—
3.2	ACC-03	승인 알림이 오지 않을 때	P3	서비스데스크	즉시 처리 후 필요 시 티켓	시스템인프라팀 (여러 명 동시)
3.3	ACC-03	OTP 번호가 맞지 않을 때 ('인증 실패' · 10분 제한)	P3	서비스데스크	즉시 처리	—
3.4	ACC-03	인증 앱 로그인이 계속 반복될 때	P3	서비스데스크	티켓 (본인 확인 후 초기화)	—
3.5	ACC-03	휴대폰을 바꿀 때 (인증 기기 변경)	P3	서비스데스크	즉시 처리 (예전 휴대폰 없음은 티켓)	정보보안팀 (분실 시)

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

접수·분류 기준

처리 방식

- 즉시 처리: 알림 권한·시간 자동 설정·셀프 기기 변경 안내로 끝난 건. 상담 기록만 남긴다.
- 티켓: MFA 초기화가 필요한 건(인증 앱 반복, 예전 휴대폰과 번호가 모두 없음). 본인 확인 L2 후 처리하고 RDY → WIP → FIN 으로 관리한다.
- 즉시 이관: 요청하지 않은 승인 요청·실수 승인·분실은 정보보안팀으로 넘긴다.

긴급도 조정 조건

- ACC-03은 기본 P3다 (문의이력 8건 모두 P3).
- 인증 수단이 하나도 없어 업무를 전혀 못 하면 P2로 올린다.
- 여러 명이 동시에 알림·문자를 못 받으면 대형 장애 후보로 4장을 따른다.
- 요청하지 않은 알림·실수 승인은 정보보안팀 기준(최소 P2)을 따른다.

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

접수·분류 기준

■ 작업별 필요 본인 확인 수준

작업	필요 수준
잠금 해제	L1 (셀프 해제·10분 자동 해제를 먼저 안내)
임시 비밀번호 발급	L1, 등록 휴대폰을 쓸 수 없으면 L2
MFA 기기 초기화·재등록 링크	L2
일회용 우회 코드	L2 + 서비스데스크 팀장 승인
180일 이상 휴면 해제	L2
사용 중지 계정 활성화	L3
세션 강제 종료	불필요 (보안 조치)

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

접수·분류 기준

※ 화면은 가상 예시이며 실제 프로그램 버전에 따라 다를 수 있습니다.

■ 처리 흐름



그림 2.1. MFA 문의 처리 흐름

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

03

증상별 처리 절차

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

증상별 처리 절차

3.1 인증 앱 처음 등록하기

문의 유형	ACC-03	기본 긴급도	P3	1차 처리	서비스데스크	이관 대상	—

접수 시 확인 질문

- 어느 단계에서 막혔나요? (설치·로그인·QR·번호 입력)
- 휴대폰 기종·운영체제는?
- 문자 인증번호를 받을 수 있나요?

판단 기준

- 즉시 처리: 셀프 등록 절차를 안내하고 끝낸다.
- 티켓: 등록 휴대폰 번호가 없거나 틀려 처음 로그인부터 막히면 인사 시스템 번호 확인 후 재등록 링크를 보낸다.

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

증상별 처리 절차

3.1 인증 앱 처음 등록하기 — 처리 절차

① 막힌 단계를 확인한다.

② 공식 스토어 설치·알림 허용·카메라 권한을 안내한다.

③ QR 등록 절차를 안내하고 등록 완료를 확인한다.

④ 상담 기록을 남긴다.

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

증상별 처리 절차

3.1 인증 앱 처음 등록하기 — 안내·기록

■ 처리 후 안내 문구

셀프 비밀번호 재설정 포털의 [인증 기기 등록]에서 QR을 스캔하고 앱에 나온 6자리 번호를 입력하면 등록이 끝납니다.

재발 방지

- 문의이력에 별도 기록 없음

이관 시 전달 정보

- 막힌 단계
- 휴대폰 기종
- 사번

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

3.2 승인 알림이 오지 않을 때

문의 유형	ACC-03	기본 긴급도	P3	1차 처리	서비스데스크	이관 대상	시스템인프라팀 (여러 명 동시)

접수 시 확인 질문

- 인증 앱을 직접 열면 요청이 와 있나요?
- 알림 권한·배터리 설정을 확인했나요?
- 주변 동료도 알림을 못 받나요?

판단 기준

- 즉시 처리: 알림 권한 허용으로 해결되면 끝낸다 (INQ-2026-00124, INQ-2026-00229).
- 전환: 여러 명이 동시에 못 받으면 서비스 장애로 보고 4장을 따른다.

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

증상별 처리 절차

3.2 승인 알림이 오지 않을 때 — 처리 절차

① 앱 직접 열기, 알림 권한 허용, 배터리 "제한 없음"을 안내한다.

② 급하면 OTP 로그인을 안내한다.

③ 정상 수신을 확인하고 기록한다.

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

3.2 승인 알림이 오지 않을 때 — 안내·기록

■ 처리 후 안내 문구

휴대폰 설정에서 인증 앱 알림 권한이 꺼져 있어 알림이 오지 않았습니다. 알림을 허용한 뒤 정상 수신을 확인했습니다.

재발 방지

- 휴대폰 교체 전 MFA 이전 절차를 FAQ에 게시 (문의이력)

이관 시 전달 정보

- 휴대폰 기종·운영체제
- 주변 동시 발생 여부
- 사번

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

3.3 OTP 번호가 맞지 않을 때 ('인증 실패' · 10분 제한)

문의 유형	ACC-03	기본 긴급도	P3	1차 처리	서비스데스크	이관 대상	—

접수 시 확인 질문

- 휴대폰 시간이 자동 설정인가요?
- 번호가 바뀌기 직전에 입력하지 않았나요?
- 인증 앱에 계정이 여러 개인가요?

판단 기준

- 즉시 처리: 시간 자동 설정으로 해결되면 끝낸다 (INQ-2026-00166, INQ-2026-00243, INQ-2026-00304).
- 여러 명의 OTP가 동시에 틀리면 인증 서버 시간 문제로 보고 시스템인프라팀에 넘긴다.

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

3.3 OTP 번호가 맞지 않을 때 ('인증 실패' · 10분 제한) — 처리 절차

① 날짜·시간 자동 설정을 안내한다.

② 계정 항목(HanwhaSystems · 사번)을 확인하게 한다.

③ 10분 제한이면 기다리도록 안내한다.

④ 정상 인증을 확인하고 기록한다.

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

증상별 처리 절차

3.3 OTP 번호가 맞지 않을 때 ('인증 실패' · 10분 제한) — 안내·기록

■ 처리 후 안내 문구

휴대폰 시간이 수동으로 설정되어 있어 인증번호가 맞지 않았습니다. 날짜·시간을 자동 설정으로 바꾼 뒤 정상 인증을 확인했습니다.

재발 방지

- 문의이력에 별도 기록 없음

이관 시 전달 정보

- 시간 설정 상태
- 화면 메시지
- 사번

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

3.4 인증 앱 로그인이 계속 반복될 때

문의 유형	ACC-03	기본 긴급도	P3	1차 처리	서비스데스크	이관 대상	—

접수 시 확인 질문

- 문자 인증번호로는 로그인되나요?
- 반복되는 화면은? (캡처)
- 화상 확인이 가능한가요?

판단 기준

- 티켓: 인증 앱 세션 만료로 인한 MFA 순환이면 본인 확인 L2 후 MFA 요소를 초기화하고 재등록한다 (INQ-2026-00114, INQ-2026-00268, INQ-2026-00321).

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

증상별 처리 절차

※ 화면은 가상 예시이며 실제 프로그램 버전에 따라 다를 수 있습니다.

3.4 인증 앱 로그인이 계속 반복될 때 — 처리 절차



그림 3.4. 계정 관리 콘솔 (가상) MFA 기기 관리: ① 기기 상태 ② 등록 해제·재등록 링크

① 본인 확인 L2(화상·대면)를 한다.

② 계정 관리 콘솔 (가상) › [MFA 기기 관리]에서 기존 기기를 등록 해제한다.

③ [재등록 링크 발송]으로 사내 메일에 등록 링크를 보낸다. 메일을 볼 수 없으면 우회 코드(8자리, 12시간, 1회, 팀장 승인)를 발급한다.

④ 사용자가 새로 등록하면 우회 코드를 바로 폐기한다.

⑤ 승인 알림 수신을 확인하고 FIN 처리한다.

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

증상별 처리 절차

3.4 인증 앱 로그인이 계속 반복될 때 — 안내·기록

■ 처리 후 안내 문구

인증 앱 세션이 만료되어 같은 앱으로 다시 인증하라는 상태가 반복되었습니다. 인증 기기를 초기화했으니 받은 링크로 인증 앱을 다시 등록해 주세요.

재발 방지

- 문의이력에 별도 기록 없음

이관 시 전달 정보

- 반복 화면
- 본인 확인 수준·확인자
- 사번

★ 우회 코드는 대면 또는 새로 확인된 휴대폰 문자로만 전달한다. 화상 통화 중 말로 불러 주지 않는다

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

3.5 휴대폰을 바꿀 때 (인증 기기 변경)

문의 유형	ACC-03	기본 긴급도	P3	1차 처리	서비스데스크	이관 대상	정보보안팀 (분실 시)

접수 시 확인 질문

- 예전 휴대폰이 있나요?
- 등록 번호가 바뀌었나요?
- 예전 휴대폰을 잃어버렸나요?

판단 기준

- 즉시 처리: 예전 휴대폰이 있거나 번호가 같으면 셀프 [인증 기기 변경]을 안내한다 (FAQ-003).
- 티켓: 예전 휴대폰도 없고 번호도 바뀌었으면 본인 확인 L2 후 초기화한다.
- 즉시 이관: 잃어버렸으면 정보보안팀 분실 신고가 먼저다. 신고 번호 없이는 새 기기 등록을 진행하지 않는다.

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

증상별 처리 절차

※ 화면은 가상 예시이며 실제 프로그램 버전에 따라 다를 수 있습니다.

3.5 휴대폰을 바꿀 때 (인증 기기 변경) — 처리 절차



그림 3.5. 계정 관리 콘솔 (가상): 예전 기기 등록 해제 후 ② 재등록 링크 발송

① 예전 휴대폰·번호·분실 여부를 확인한다.

② 셀프 변경이 가능하면 [인증 기기 변경]을 안내한다.

③ 셀프가 안 되면 본인 확인 L2 후 기존 기기를 해제하고 재등록 링크를 보낸다.

④ 분실이면 정보보안팀 신고 번호를 받은 뒤 진행한다 (IT-SEC-003-M 3.6).

⑤ 새 기기 인증을 확인하고 기록한다.

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

3.5 휴대폰을 바꿀 때 (인증 기기 변경) — 안내·기록

■ 처리 후 안내 문구

예전 인증 기기를 해제하고 등록 링크를 보냈습니다. 새 휴대폰에 인증 앱을 설치해 등록을 마쳐 주세요. 예전 휴대폰은 등록이 끝난 뒤에 초기화해 주세요.

재발 방지

- 휴대폰 교체 전 MFA 이전 절차를 FAQ에 게시 (문의이력)

이관 시 전달 정보

- 예전 휴대폰·번호 상태
- 분실 신고 번호 (분실 시)
- 본인 확인 수준
- 사번

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

04

대형 장애 대응

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

대형 장애 대응

- 여러 사용자가 동시에 승인 알림·문자를 받지 못하거나 OTP가 함께 틀리면 개별 건이 아니라 인증 서비스 장애로 판단한다.
- 대표 티켓(MI-YYYY-NN)을 만들고 시스템인프라팀에 넘긴다 (MAN-00 7장). 푸시 실패면 OTP, 문자 실패면 앱 승인·OTP를 대체 수단으로 공지한다.
- 장애 중에도 우회 코드를 한꺼번에 발급하지 않는다. 대체 수단이 모두 막힌 경우에만 정보보안팀과 협의한다.
- 복구 후 연결된 티켓을 한꺼번에 종료하고 원인·조치·재발 방지를 기록한다.

★ 본인 확인 없이 MFA를 초기화하지 않는다

공격자가 사용자를 사칭해 초기화를 요청할 수 있다.

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

05

처리 기록 기준

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

처리 기록 기준

처리 완료(FIN) 시 티켓에 아래 항목을 남긴다. 반복되는 건은 사용자 가이드 반영 여부를 검토한다.

항목	기록 내용
원인	확인된 원인 한 줄 (예: 자격 증명 관리자에 저장된 예전 비밀번호)
조치 내용	실제로 한 조치. 즉시 처리면 앞에 [즉시 처리]
본인 확인	확인 수준과 방법 (예: L1 사번 + 휴대폰 인증). 비밀번호·인증번호 값은 적지 않는다
재발 방지	같은 문의를 줄이기 위한 조치 (없으면 빈칸)
관련 FAQ	안내에 쓴 FAQ 번호
가이드 반영	사용자 가이드에 추가·수정이 필요한지 (필요 / 불필요)

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

부록

내부 연락처 · 개정 이력

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서

부록

■ 내부 연락처

담당	연락처	비고
서비스데스크	IT 헬프데스크 내선 1000	1차 접수, 잠금 해제·임시 비밀번호·MFA 초기화
서비스데스크 팀장 (이건우)	내선 1000	재배정 승인, 본인 확인 불가 건 판단
시스템인프라팀	내선 1050 (가상)	SSO 서버·인증서·디렉터리 동기화
정보보안팀	내선 1119 (가상)	계정 도용·사칭 의심 (IT-SEC-003-M)
인사팀	그룹웨어 조직도	재직·휴직 상태, 등록 휴대폰 번호 확인

■ 개정 이력

버전	개정일	작성자	변경 내용
v1.0	2026-10-12	서비스데스크	계정·로그인 통합본 최초 작성
v1.1	2026-10-12	서비스데스크	사용자용·관리자용 분리, 본인 확인·콘솔 절차 추가
v1.2	2026-10-16	서비스데스크	IT-ACC-001~003 가이드와 -M 매뉴얼로 나눔. 저장소 기준 값(회사명, 비밀번호 12자·4종, 잠금 10분, 연락처·담당 조직)으로 정리

© HanwhaSystems (가칭) · 교육용 가상 문서